

第1部分 集合与序

1.1 集合 关系 函数

集合与元素

- 一系列无序事物组成的整体称为**集合**，集合中的事物称为**元素**
 - 特点：不重复性、确定性、无序性
- 集合与元素的关系：
 - a 在集合 A 中，称 a **属于** A ，记为 $a \in A$
 - a 不在集合 A 中，称 a **不属于** A ，记为 $a \notin A$
- 不包含任何元素的集合称为**空集**，记为 $\emptyset$
- 集合与集合的关系：
 - A 的元素都是 B 的元素，称 A **包含于** B ，记为 $A \subseteq B$
 - 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，称 A **等于** B ，记为 $A = B$
 - 若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ ，称 A **真包含于** B ，记为 $A \subset B$
- A 中元素的个数称为 A 的**基数**，记为 $|A|$
- 表示集合间关系的图称为**维恩图**

集合的运算

- **并集**： $A \cup B$ 表示 A 和 B 中所有元素的集合
- **交集**： $A \cap B$ 表示 A 和 B 中公共元素的集合
- **差集**： $A - B$ 表示属于 A 且不属于 B 的元素的集合
- **补集**： $\overline{A}$ 表示全集 U 中不在 A 中元素的集合
- **对称差**： $A \oplus B$ 表示 $(A - B) \cup (B - A)$
- **幂集**： $P(A)$ 表示 A 的所有子集组成的集合

集合运算的运算律

- 零律： $A \cup U = U, A \cap \emptyset = \emptyset$
- 同一律： $A \cup \emptyset = A, A \cap U = A$
- 幂等律： $A \cup A = A \cap A = A$
- 双补律： $\overline{\overline{A}} = A$
- 交换律： $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
- 结合律： $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C), (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- 分配律： $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- 吸收律： $A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A$

- 补余律: $A \cup \overline{A} = U, A \cap \overline{A} = \emptyset$
- 摩根律: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

关系

- **有序对**: $\langle x, y \rangle$ 是有序对
 - $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ 当且仅当 $x = u, y = v$
- **笛卡尔积**: $A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$ 表示 A 与 B 的笛卡尔积
- **关系**: 由有序对组成的集合
 - 若 R 是集合 S 上的关系, 则 $R \subset S \times S$
 - 若 R 是集合 A 到集合 B 的关系, 则 $R \subset A \times B$
 - aRb 表示 $\langle a, b \rangle \in R$

关系的性质

- 关系的性质: (仅考虑单个集合上的关系)
 - **自反关系**: 若 $(\forall a \in X) (aRa)$, 称 R 是自反的
 - **对称关系**: 若 $(\forall a, b \in X) (aRb \leftrightarrow bRa)$, 称 R 是对称的
 - **反对称关系**: 若 $(\forall a, b \in X) (\neg aRb \vee \neg bRa)$, 称 R 是反对称的
 - **传递关系**: 若 $(\forall a, b, c \in X) [(aRb \wedge bRc) \rightarrow aRc]$, 称 R 是传递的
- 若 S 上的一个关系 R 是自反的、对称的、传递的, 称 R 是 S 上的一个**等价关系**
 - 根据等价关系 R 将集合 S 分为不相交的几部分, 且每一部分中的元素两两等价, 称为集合 S 的一个**分划**
 - 将 S 根据 R 的分划的每一部分作为一个集合, 由这些集合组成的集合, 称为集合 S 根据等价关系 R 的**商集**
- 若 S 上的一个关系 R 是自反的、反对称的、传递的, 称 R 是 S 上的一个**偏序关系**
 - 将在1.3节详细讨论偏序关系

函数

- 若集合 A 到集合 B 上的关系 f 满足: 对 $\forall x \in A$, 都有唯一的 $y \in B$, 使得 $\langle x, y \rangle \in f$, 称 f 为 A 到 B 上的一个**函数**, 记为 $f(x) = y$
 - 若还有 $\forall y \in B, \exists x \in A, f(x) = y$, 称 f 为 A 到 B 上的一个**满射**
 - 若还有 $\forall x \in A, \forall y \in B, x \neq y \leftrightarrow f(x) \neq f(y)$, 称 f 为 A 到 B 上的一个**单射**
 - 若 f 既是满射又是单射, 称 f 为 A 到 B 上的一个**双射**, 又称为一一对应

1.2 集合的基数

罗素悖论

在集合论公理的基础上, 不存在所有集合构成的集合

自然数的集合表示

$$\begin{aligned} 0 &= \varnothing \\ 1 &= \{0\} = \{\varnothing\} \\ 2 &= \{0, 1\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}\} \\ 3 &= \{0, 1, 2\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

每一个自然数都是它前面所有自然数的集合
满足：

$$\begin{aligned} 0 \in 1 \in 2 \in 3 \in \dots \\ 0 \subset 1 \subset 2 \subset 3 \subset \dots \end{aligned}$$

势等与支配

- 对于集合 A, B ，若存在双射函数 $f : A \rightarrow B$ ，称 A 与 B 等势，记作 $A \approx B$
 - 等势有以下性质：
 - $A \approx A$
 - $A \approx B \Leftrightarrow B \approx A$
 - $A \approx B \wedge B \approx A \Rightarrow A \approx C$
 - 有关等势的定理：
 - $\mathbb{N} \not\approx \mathbb{R}$
 - $A \not\approx P(A)$
- 对于集合 A, B ，若存在单射函数 $f : A \rightarrow B$ ，称 A 被 B 支配，记作 $A \preceq B$
 - $A \preceq B \wedge B \preceq A \Rightarrow A \approx B$
 - $\mathbb{N}$ 是势最低的无限集

1.3 序

几种常见的序

- 偏序**：设 $R \subseteq S \times S$ ，且 R 为自反的、对称的、传递的，则称 R 为 S 上的偏序关系，称 (S, R) 为偏序集
 - 一般用 $\preceq$ 表示偏序关系， $\prec$ 表示偏序关系中去掉自反的部分
- 线性序/全序**：若 (S, R) 是偏序集， $\forall x \in S, y \in S, xRy \vee yRx$ ，称 R 为 S 上的全序关系，也称 R 为 S 上的线性序
- 字典序**：若 $(S_1, \preceq_1), (S_2, \preceq_2), (S_3, \preceq_3), \dots, (S_n, \preceq_n)$ 为 n 个全序集，且有 $a_i, b_i \in S_i$ ，定义 n 元字典序 $\preceq_{lex}$ 为：

$$(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) \preceq_{lex} (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n) \Leftrightarrow$$

$$(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n) \vee (\exists i)(\forall j < i)(a_j = b_j \wedge a_i \prec_i b_i)$$

- 字典序也是线性序

偏序集中的元素

- 立即前元**: 若 $x, y \in S$, $(S, \prec)$ 是偏序集, 且有 $x \prec y \wedge \neg(\exists z \in S)(x \prec z \prec y)$, 称 x 是 y 的立即前元, 记作 $x \triangleleft y$
 - 例如对 $\mathbb{N}_+$ 上的整除关系, 有 $2 \triangleleft 4, 4 \triangleleft 8, 3 \triangleleft 9$
- 极大元极小元**: 对偏序集 $(S, \preceq)$, $a \in S$,
 - 若 $\neg(\exists x \in S)(x \prec a)$, 称 a 为 S 上的极小元
 - 若 $\neg(\exists x \in S)(x \succ a)$, 称 a 为 S 上的极大元
 - 有限集合的极大元极小元一定存在
 - 无限集合的极大元极小元不一定存在
 - 极大元极小元即使存在也不一定唯一
- 最大元最小元**: 对偏序集 $(S, \preceq)$, $a \in S$,
 - 若 $(\forall x \in S)(a \preceq x)$, 称 a 为 S 上的最小元
 - 若 $(\forall x \in S)(a \succeq x)$, 称 a 为 S 上的最大元
 - 有限集合的最大元最小元不一定存在
 - 无限集合的最大元最小元至少 1 个不存在
 - 最大元最小元若存在则必唯一

线性扩充定理

- 对有限集的偏序集 $(S, \preceq)$, 存在线性序 $\preceq'$, 满足 $\preceq \subseteq \preceq'$
 - 即 $\forall x, y \in S, x \preceq y \rightarrow x \preceq' y$
- 证明: $|S| = 1$, 其上的唯一偏序关系为线性序, 成立
 设 $|S| = n$ 成立, 则 $|S| = n + 1$ 时, 取 S 的任意极小元 x_0 (必存在), 则 $S - \{x_0\}$ 可线性扩充; 加上 x_0 时, 只需令 $x_0 \prec x$, x 为 $S - \{x_0\}$ 中的所有元素即可

1.4 链与反链及偏序集

可比较

- 可比较与不可比较: 对有限偏序集 $(S, \preceq)$, $x, y \in S$
 若 $(x \preceq y) \vee (y \preceq x)$, 称 x, y 可比较
 若 $\neg(x \preceq y) \wedge \neg(y \preceq x)$, 称 x, y 不可比较

链与反链

- **链与反链**：对有限偏序集 $(S, \preceq)$, $A \subseteq S$
若 $\forall x, y \in A$, x, y 可比较, 称 A 为链
若 $\forall x, y \in A$, x, y 不可比较, 称 A 为反链
- 特别地, 极大元的集合为反链, 极小元的集合为反链

1.5 Mirsky定理 Dilworth定理

Mirsky定理 Dilworth定理

- **Mirsky定理**：最长链元素个数 = 最小反链划分数
- **Dilworth定理**：最长反链元素个数 = 最小链划分数
- 下面仅给出Mirsky定理的证明, Dilworth定理的证明可类似地构造

证明：记偏序集 $(S, \preceq)$, 最长链元素个数为 m , 反链划分数 t , 通过证明 $m \leq t \wedge m \geq t$, 证明 $m = t$

- 证明 $m \leq t$

设 $S = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_t$, $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$ 且 $\forall i, A_i$ 为反链, 设 $C \subset S$ 是 S 中任意的链

则 $|C \cap A_i| \leq 1$ (否则 C 包含反链中 2 个元素, 而反链中元素两两不可比, 与 C 是链矛盾), 有

$$\begin{aligned}|C| &= |C \cap S| = |C \cap (A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_t)| \\ &= |(C \cap A_1) \cup (C \cap A_2) \cup (C \cap A_3) \cup \dots \cup (C \cap A_t)| \\ &\leq t\end{aligned}$$

$$\therefore m = \max |C| \leq t$$

- 证明 $m \geq t$

设 A_1 为 S 的极小元集合, $A_{i+1} = S - (A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_i)$ 的极小元集合, 则 $\forall i, A_i$ 为反链, 且 $\exists n, A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n = S$, 且由 t 的定义有 $n \geq t$

取 $x_n \in A_n$, $\because x_n \notin A_{n-1} \therefore x_n$ 不是 $S - (A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_{n-2})$ 的极小元,

$$\therefore \exists x_{n-1} \in A_{n-1}, x_{n-1} \prec x_n$$

可递推得到长为 n 的链

$$\therefore m \geq n \geq t$$

- 推论：最长链元素个数 $\times$ 最大反链划分数 $\geq$ 集合中元素个数

Erdős-Szekeres引理

- **内容**：任意 $mn + 1$ 个不相同元素的实数序列, 都含有长度为 $m + 1$ 的递增子列, 或长度为 $n + 1$ 的递减子列
- **证明**：

- 可将问题归约为偏序集的链与反链问题（显然元素全为实数的集合是全序集）
- 也可用鸽巢原理证明，可见 *Homework1 Problem4*